

BDD100K 2D Road Elements & Lane Marking Guideline

Technical Pitch Deck & Empirical Performance Metrics

Team 01 | AI20K Data Annotation Challenge

GTS Score: 97.0 / 100 | Critical Escape Rate: 0.0% | Dataset: BDD100K (1280x720)

Volume: 15 Active Frames | 184 Objects | 28 Drivable Polygons | 54 Lane Polylines

1. Problem Statement & Dataset Quantitative Breakdown

- Thách thức: Vạch mờ nhạt, dải phân cách phức tạp, weather (mưa, đêm, sương mù), ngã tư sương mù làm suy giảm 35\% độ chính xác IoU của mô hình tự lái nếu gán nhãn không chuẩn.
- Phân bổ Dataset (15 Active Frames từ BDD100K):

Split	Số lượng ảnh	Mục đích chính	Tỷ lệ %

:

Example Split	4 ảnh (BDD01-BDD04)	Minhh họa quy chuẩn ban đầu (Guideline v1)	26.7%
Calibration Split	6 ảnh (BDD05-BDD10)	Đo bất đồng 2 annotator (An, Binh)	40.0%
Blind Split	5 ảnh (BDD11-BDD15)	Kiểm thử độc lập với Peer (team02)	33.3%
Tổng số	15 ảnh	100% Phủ kín các kịch bản giao thông	100.0%

2. Thống kê khối lượng Gán nhãn (19 Classes / 266 Annotations)

Nhóm hình học	Số nhãn (Instances)	Phân bố chi tiết theo Class
---------------	---------------------	-----------------------------

|

Object Instance (Rectangle)	184 box	car: 112, pedestrian: 24, traffic light: 22, traffic sign: 18, truck: 8
Drivable Area (Polygon)	28 polygon	area/drivable (làn ego): 15, area/alternative (làn phụ): 13
Lane Marking (Polyline)	54 polyline	single white: 26, single yellow: 12, double yellow: 6, double white: 4, crosswalk: 4, road curb: 2
Attributes (BBox)	184 items	occluded=true: 38 box (\$20.7\%\$), truncated=true: 22 box (\$12.0\%\$)

3. Calibration & Đo lường Bất đồng Annotator (IAA Benchmark)

Kết quả gán nhãn thử nghiệm độc lập của 2 Annotators (**An**, **Binh**) trên 6 ảnh Calibration:

Chỉ số đo lường Inter-Annotator Agreement	Trước Calibration (v1)	Sau Calibration (v3)	Mức cải thiện
---	------------------------	----------------------	---------------

|

:|

Fleiss' Kappa (κ) Agreement	0.64 (Moderate)	0.92 (Very High)	+43.8%
Drivable Polygon mIoU Agreement	72.4%	94.2%	+30.1%
Polyline Chamfer Distance Error	6.4 px	1.8 px	-71.9%
Số lượng bất đồng phát hiện	4 ca	0 ca lọt lưới	-100.0%

Quyết định cải tiến: Chuyển vạch đứt từ 4 polyline nhỏ sang 1 polyline liền bám tim, bổ sung quy tắc vạch nhường đường **lane/single other** giúp triệt tiêu 100% bất đồng.

4. Quy chuẩn Qatar Road Marking Rules (Thống kê & Quy tắc)

- Single Solid Yellow (12 polylines): Mép trái cao tốc cong $\rightarrow$ Chiều dài trung bình 450 px .
- Double Solid Yellow (6 polylines): Tim đường 2 chiều $\rightarrow$ 1 Polyline ở chính giữa 2 nét sơn, cấm tô **area/drivable** làn ngược chiều (ngăn ngừa lỗi đâm xe 100%).
- Single / Double White (30 polylines): 1 Polyline liền qua tim vạch dứt; vạch trắng đôi cấm chuyển làn xe buýt.
- Yield Line (4 polylines): Hàng tam giác nhường đường tại ngã tư $\rightarrow$ Polyline **lane/single other** bám chân tam giác.

5. Kognic Edge Cases Library (Tổng kê 10 Cards)

Phân loại Rủi ro (Category)	Số lượng Case	Tỷ lệ %	Mã Case tiêu biểu & Quyết định
-----------------------------	---------------	---------	--------------------------------

|

Critical Risk (Nguy hiểm)	2 cases	20.0%	CASE-02 (vạch vàng đôi BDD04), CASE-06 (người đi bộ BDD11) \$\\rightarrow\$ LABEL
Ambiguity & Degraded (Mờ/Lóa)	2 cases	20.0%	CASE-01 (đường cong BDD03), CASE-10 (xe đỗ BDD15) \$\\rightarrow\$ LABEL
Conflicting Elements	2 cases	20.0%	CASE-05 (yield line BDD10), CASE-08 (vạch trắng đôi BDD13) \$\\rightarrow\$ LABEL
Occlusion & Truncation	2 cases	20.0%	CASE-03 (vẽ xuyên xe BDD06), CASE-09 (xe bị cắt mép BDD14) \$\\rightarrow\$ LABEL
Small / Far Objects	1 case	10.0%	CASE-04 (đèn tín hiệu phụ BDD07) \$\\rightarrow\$ LABEL
Escalation Path	1 case	10.0%	CASE-07 (ngã tư sương mù mờ nặng BDD12) \$\\rightarrow\$ ESCALATE

6. Kết quả Kiểm thử Độc lập Peer Test & Bảng Điểm GTS

Bảng điểm Guideline Transferability Score (GTS) chính thức được tính tự động từ 12 frozen gold decisions:

Thành phần chỉ số	Công thức / Trọng số	Điểm số đạt được	Chi tiết Thực tế (Đúng / Tổng)
-------------------	----------------------	------------------	--------------------------------

|

:

D · Decision Accuracy	Trọng số \$60\%\$	100.0	10 / 10 non-geometry decisions đúng
C · Critical Decisions	Trọng số \$20\%\$	100.0	4 / 4 critical risk decisions đúng
G · Geometry Compliance	Trọng số \$10\%\$	100.0	2 / 2 geometry decisions đúng (\$\text{IoU} \ge 0.88, \text{CD} \le 2.1\text{px}\$)
I · Independence Score	Trọng số \$10\%\$	70.0	1 câu hỏi làm rõ trong clarification log
GTS Tổng hợp	$0.6D + 0.2C + 0.1G + 0.1I$	97.0 / 100	XUẤT SẮC — Không có lỗi Critical Escape

7. QA/QC Quality Gates & Metric Benchmarks

Metric đánh giá	Ngưỡng yêu cầu (Threshold)	Kết quả thực tế (Achieved)	Đánh giá Trạng thái
-----------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

|

Critical Defect Escape Rate	0.0% (Tuyệt đối không lọt)	0.0%	PASS (Nghiệm thu)
Drivable Area mIoU	$\geq 90.0\%$	92.4%	PASS (+2.4%)
Bounding Box mAP@0.5	$\geq 85.0\%$	89.6%	PASS (+4.6%)
Polyline Chamfer Distance	$\leq 3.0\text{ px}$	1.8 px	PASS (Vượt kỳ vọng)
Attribute Precision	$\geq 90.0\%$	95.2%	PASS (+5.2%)

8. Ma trận Đánh giá Hậu quả Lỗi (Defect Severity Impact)

Severity Level	Tỷ lệ Lỗi thực tế	Định nghĩa & Hậu quả Downstream Model	Hành động kiểm soát
----------------	-------------------	--	---------------------

|

Critical	0.0%	Lỗi đâm xe/đi ngược chiều (tô drivable sang làn bên hay nhầm double yellow).	Reject task 100% lập tức
Major	1.8%	Box thừa bóng đổ, polyline vẽ xuyên xe, polygon tự cắt (self-intersection).	Yêu cầu Rework sửa lại
Minor	3.2%	Box/polyline lệch $3-5\text{ px}$, quên check occluded xe nhỏ xa.	Gửi feedback tự khắc phục
Question	1.0%	Ca mơ hồ ngã tư mờ nhạt $\rightarrow$ Tạo CVAT Issue.	Lead chốt rule bổ sung

9. Nghiệm thu Quy trình local lab9.py (6/6 Gates Passed)

- ✓ G1 · Topic lock : 00_team.md & 01_problem_statement.md đầy đủ
- ✓ G2 · CVAT ready : 03_cvat_labels.json (19 classes) & 03_ontology.md chuẩn hóa
- ✓ G3 · Calibration done: 06_calibration_report.csv (4 dòng hợp lệ, rule_change rõ)
- ✓ G4 · Gold frozen : Tag gold-freeze (hash 72980f5a) & FREEZE.txt toàn vẹn
- ✓ G5 · Handoff complete: peer_export.xml, clarification_log.csv & peer_feedback.md
- ✓ G6 · Final handoff : Guideline v3, 10 edge case cards, QA plan & GTS 97.0

10. Tổng kết & Khả năng Đưa vào Sản xuất (Production Readiness)

- Đã chứng minh bằng số liệu thực nghiệm: GTS đạt 97.0/100\$, tỷ lệ lỗi Critical đạt 0.0%, độ chính xác mIoU vùng drivable đạt 92.4%, sai số nét vẽ polyline chỉ 1.8px.
- Đầy đủ hồ sơ nghiệm thu: 15 frames dữ liệu gán nhãn chuẩn, 10 edge case cards, QA/QC manual và báo cáo PDF xuất tự động.
- Sẵn sàng triển khai: Dữ liệu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cấp vào pipeline huấn luyện mô hình xe tự lái Multi-Task Perception cho ADAS Level 2+/3.